המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
חולון

המכון הגיאולוגי
ירושלים

פענוח חוזר של מדידות התנגדות חשמלית והשלכותיו הגיאולוגיות אזור הערבה הצפונית

חיים פפרו

דב לויטה, עמיחי סנה

תפוצה מוגבלת
30
עותק מס' 2 התיק

הוכן עבור
משרד המסחר והתעשיה - לשכת המדען הראשי

76/249/פח

הידרו 77/5

ספטמבר 1977

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
חולון

המכון הגיאולוגי
ירושלים

תיקוני שגיאות לדי"וח

פענוח חזר על מדידות התנגדות חשמלית והשלכותיו הגיאולוגיות-אזור הערבה הצפונית.

בתרשים 5

1. מיקום קידוח פארן ת/444 צ"ל ליד נקודת מדידה גיאוחשמלית 444.

בתרשים 8

1. למחוק את הספרה 3 ליד קידוח אל עמר 2 על קו חתך 1.
2. במקום קדוח צופר ת/650 על קו חתך 2 צ"ל צופר ת/605.

בתרשים 12

1. קידוח חצבה 3 צ"ל במרחק 50 מטר מקידוח חצבה ת/420 שעל קו חתך 5.
2. חסר קידוח מרזבה 8 בנ.צ. 1775/0137 על קו חתך 6.
3. חסר קידוח ת/576 על נקודת מדידה גיאוחשמלית 576 בחתך 4.
4. קידוח חצבה 4 סומן בטעות על חתך 1.צ"ל בנ.צ. 172794/0/0385.

בתרשים 14

1. חסר קידוח עידן 1 בנ.צ. 1761/0252.

בתרשים 15

1. בנקודת מדידה גיאוחשמלית 437 להוסיף קידוח ת/437.

בתרשים 17

1. קידוח נחל אמציה ת/30 צ"ל ליד נקודה גיאוחשמלית 819/30.

בתרשים 78

1. בחתך מס. 1 מפה מס. 4 במקום שפך פארן צ"ל כפת עשת.
2. בחתך מס. 2 מפה מס. 4 במקום כפת עשת צ"ל שפך פארן.

בתרשים 80

1. בחתך 2 מפה 6 למחוק קידוח אל עמר 2.
2. בחתך 2 מפה 6 בנקודה 610 צ"ל קידוח צופר ת/610.

2/..

3. בחתך 2 מפה 6 בנקודה 610 למחוק ?P;בעומק 149 מטר מופיע E ומעליו Ne.

בתרשים 81

1. בחתך מס. 1 במפה מס. 7 במקום קידוח צופר ת/610 צ"ל קידוח אל עמר 2.
לפי ממצאי הקידוח מופיע E כבר בעומק 12 מטר.

בתרשים 83

1..בחתך מס. 1 במפה 11-10 למחוק קידוח חצבה 4.

בתרשים 84

1. בחתך מס. 4 מפה 11-10 בנקודה 576 צ"ל קידוח ת/576.

בתרשים 85

1. להוסיף קידוח מרזבה 8 300 מטר צפונית מזרחית לנקודה 584.

לרשימת הספרות חסר:

Arad, A., 1958, Interim Geological Report on Dimona Area (El-Treibe), Internal Report, Geol. Survey of Israel, p. 1-15.

תיקי עבודה של המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה-חולון שהוזכרו בטקסט על שם:
אחים לנברג,אויגן לרון,עמוס לבנון.

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
חולון

המכון הגיאולוגי
ירושלים

פענוח חוזר של מדידות התנגדות חשמלית והשלכותיו הגיאולוגיות אזור הערבה הצפונית

חיים פפרו

דב לויטה, עמיחי סנה

הוכן עבור
משרד המסחר והתעשיה - לשנת המדען הראשי

76/249/פח

הידרו 77/5

ספטמבר 1977

תוכן העניינים

		עמוד
1.0	מבוא	1
1.1	הרקע	1
1.2	תכנית עבודה ושיטת המחקר	1
1.3	אזור הסקר	1
1.4	מקורות הסקר	2
2.0	תוצאות	2
2.1	פענוח איכותי - ערכי התנגדויות נמדדות	2
2.2	פענוח כמותי - ערכי התנגדויות מחושבות	3
2.2.1	עקומות שדה	3
2.2.2	חתכי התנגדות חשמלית	3
3.0	נתוח התוצאות	4
3.1	אזור נחל פארן והמישור	4
3.2	אזור השוליים של הערבה	4
3.3	אזור השבירה המערבי של הגרבן	5
3.4	אזור בתרונות חוואר הלשון וערבת סדום	6
3.5	האגן הקונטיננטלי של רותם	6
4.0	מסקנות	6
5.0	המלצות	7
6.0	טבלאות	
7.0	רשימת ספרות	

1.0 מבוא

דו"ח זה כולל פענוח חוזר ועיבוד הנתונים של מדידות התנגדות חשמלית שבוצעו בערבה הצפונית החל מתאריך ספטמבר 1949 ועד לחודש דצמבר 1976.
במסגרת זו עובדו ופוענחו בצורה אחידה חלק ניכר של מדידות התנגדות חשמלית שבוצעו בשנים קודמות במסגרת סקרים מצומצמים למטרות אחרות.
בפענוח החוזר לא נלקחו בחשבון כל המדידות, אך הן צוינו במפות המיקום ונלקחו בחשבון במפות קווי שווי התנגדויות.
פענוח זה נעשה כחלק מהפרויקט הגיאותרמי.

1.1 הרקע

באזור הערבה בוצעו בשנים קודמות מדידות התנגדות חשמלית לעומקים רדודים לצורך איתור מקורות מי תהום. באזור זה נוחתות תצורות חבורת יהודה וחבורת השפלה מתחת לכיסוי צעיר של חבורת ים המלח. כסוי המסווה, כפי הנראה, ע"י מערכת שברי הבקע באזור.
ע"י פענוח המדידות כחטיבה אזורית אחת, בעזרת מפות שווי התנגדויות ובעזרת פענוח גיאולוגי של חתכים נבחרים, קיימת אפשרות של אתור השברים היכולים להוות מוצא מהעומק של מקורות אנרגיה גיאותרמית. הפענוח הליטולוגי והליטוסטרטיגרפי המקומי עשוי להוות בסיס יעיל לקביעת מקומות ואזורים מועדפים להמשך המחקר העוסק באתור מקורות אנרגיה גיאותרמית באזור.

1.2 תכנית עבודה ושיטות המחקר

תכנית העבודה ושיטות המחקר בסקר זה היו:

א. איסוף הנתונים הנמצאים במכון.
ב. פענוח מחדש של חלק מהמדידות והבאתם לידי מכנה משותף.
ג. בנית מודלים גיאופיסיים - גיאוחשמליים (חתכים גיאופיסיים - גיאולוגיים).
ד. יצירת מפות שווי התנגדות בעומקים 50, 100 ו-150 מטר.

1.3 אזור הסקר

הסקר בוצע באזור הערבה הצפונית מקואורדינטה דרומית 960 לקואורדינטה צפונית 060. החבל מחולק לעשרים ושניים אזורים משניים (22 מפות בקנה מידה 1:20,000) המפורטים ברשימת המפות באזור הסקר (ראה טבלה מס' 1).

1.4 מקורות הסקר

הפענוח החוזר ומפות שווי ההתנגדויות נעשו ממדידות של סדרות קודמות (ראה טבלה מס' 2).

מיקומן של המדידות צויין בעשרים ושתיים מפות מיקום (ראה תרשימים 2-23) ואילו מיקום המפות באזור הסקר צויין באינדקס נלווה לכל מפה.

2.0 תוצאות

התוצאות מוצגות ב- 247 עקומות בילוגריטמיות של התנגדות חשמלית ב-34 חתכי התנגדות חשמלית, וב-51 מפות קונטורים שווי התנגדויות בקווי פריסה כדלקמן: 22 מפות בקווי פריסה a=50,16 מפות ב- a=100 ו-13 מפות ב- a=150 .

כל המפות שורטטו בקנה מידה 1:20,000 ומוצגות בדו"ח והוקטנו לקנה מידה של כ- 1:54,000.

2.1 פענוח איכותי - ערכי התנגדויות נמדדות (תרשימים 74-23)

במפות הקונטורים ומפות שווי התנגדויות (תרשימים 74-24) הוכנסו נתוני המדידות שבוצעו באזורים אלה בהתאמה, סה"כ 711 מדידות.

ערכי ההתנגדויות במפות מופיעים ביחידות של אוהם מטר (התנגדות מדומה - apparent resistivity).

במפות אלה מבחינים בשני אזורים:

א. בעלי התנגדות חשמלית גבוהה עם ערך מירבי המגיע ל- 950 אוהם מטר.

ב. בעלי התנגדות חשמלית נמוכה עם ערך מזערי המגיע ל-1 אוהם מטר.

הפרש התנגדויות עצום.

אזורים אלה חוזרים במפות שווי התנגדויות של a=50 , a= 100 ו-a=150 מטר, אבל צורתם, מיקומם המדויק וערכם המירבי או המזערי משתנה ממפה למפה.

האזורים בעלי ערכים מזעריים (עד 50 אוהם מטר) הינם אזורים גיאוחשמלים "שקטים" המהווים רקע לשדה הגיאוחשמלי האנומלי - שהם אזורים בעלי ערכים מירביים (מ-50 עד 950 אוהם מטר). אזורי האנומליות הגיאוחשמליות מבחינה גיאופיסית הם אזורים מופרעים (המוגדרים ע"י קווי הפרעה בפענוח הכמותי) ואילו האזורים הנורמליים הינם אזורים אחידים.

על סמך מפות הקונטורים של קוי פריסה a=50 נבנתה מפה כללית המיוצגת בדו"ח בקנה מידה 1:250,000 (ראה תרשים 92). ניתוחה יעשה להלן.

3/...

2.2 <u>פענוח כמותי - ערכי התנגדויות מחושבות</u>

עם חשוב עקומות השדה נעשה פענוח כמותי. תוצאות הפענוח הכמותי מובאות בעקומות השדה ובחתכים הגיאוחשמליים - גיאולוגיים.

2.2.1 <u>עקומות השדה</u>

בדיאגרמות של עקומות השדה מופיעים על הציר האנכי הערכים של ההתנגדות הנמדדת באוהם מטרים ועל הציר האופקי מצויינים אורכי קווי הפריסה במטרים. (AB/2 בשיטת שלומברז'ה ו-a בשיטת ווינר). צויינו יחידות בעלות אפיון גיאוחשמלי אחיד ועוביין נרשם מתחת לעקומות.

2.2.2 <u>חתכי התנגדות חשמלית</u> (ראה תרשימים 91-75 בחוברת השניה של הדו"ח)

לשם הצגת תוצאות הפענוח החוזר הכמותי של מדידות התנגדות החשמלית נבנו חתכים גיאוחשמליים בקנה מידה אופקי 1:20,000 ואנכי 1:10,000.

בדרך כלל מבחינים בחתכים אלה ב-13 יחידות גיאוחשמליות עיקריות. (מובן שהיחידות הגיאוחשמליות לא תמיד בהכרח זהות ליחידות גיאולוגיות). ליחידות אלה התנגדות חשמלית מחושבת כדלהלן:

1. יחידה בעלת התנגדויות 14-13 אוהם מטר.
2. יחידה בעלת התנגדויות ∞-170-110-69 אוהם מטר
3. יחידה בעלת התנגדויות 64-21 אוהם מטר
4. יחידה בעלת התנגדויות 30-10-4 אוהם מטר
5. יחידה בעלת התנגדויות ∞-300-130-90 אוהם מטר
6. יחידה בעלת התנגדויות 54-32 אוהם מטר
7. יחידה בעלת התנגדויות 60-32 אוהם מטר
8. יחידה בעלת התנגדויות 30-8 אוהם מטר
9. יחידה בעלת התנגדויות 9000-1300-110-85 אוהם מטר
10. יחידה בעלת התנגדויות 75-13 אוהם מטר
11. יחידה בעלת התנגדויות 64 אוהם מטר
12. יחידה בעלת התנגדות אין סופית אוהם מטר
13. יחידה בעלת התנגדויות 2-1-0.48 אוהם מטר

בעזרת החתכים הגיאוחשמליים ותוך כדי שימוש במפות הגיאולוגיות הקיימות בשטח הסקר ובממצאי הקדוחים באזור נבנו החתכים הגיאולוגיים.

בחתכי ההתנגדות החשמלית (תרשימים 91-75) מוצגות תוצאות הפענוח הכמותי של מדידות ההתנגדות החשמלית. היחידות הגיאוחשמליות בקווים דקים ואילו היחידות הגיאולוגיות מופיעות באותם החתכים בקווים עבים.

תוצאות אלה מרוכזות בטבלת המיתאם בין יחידות גיאוחשמליות לבין יחידות גיאולוגיות (ראה טבלת מתאם).

3.0 נתוח התוצאות

נתוח התוצאות הגיאופיסיות מוצג בהתאמה לאזורים הגיאולוגיים:

1. אזור נחל פארן והמישור
2. אזור השוליים של הערבה
3. אזור השבירה המערבי של הגרבן
4. אזור בתרונות תאור הלשון וערבת סדום
5. האגן הקונטיננטלי של רותם.

3.1 אזור נחל פארן והמישור (תרשימים 77,79 ו-76).

באזור בו נערכו החתכים המופיעים בתרשימים 76, 77 ו-79 ממזרח וממערב למעלה פארן החלק העליון ביותר של החתך היגו שכבת חלוקים של נחל פארן. חלוקים אלו מכסים באי התאמה על יחידות גיאולוגיות קדומות יותר, ניאוגיניות עד סנוניות. עובי החלוקים בחתכים מגיע ל-50 מטר. באזור שפך נחל פארן חתך מס' 2 מפה 4 (תרשים 78) עובי החלוקים גדול יותר.

3.2 אזור השוליים של הערבה

באזור השוליים של הערבה נוחתות שכבות תצורות ההר אל מתחת לכיסוי ניאוגני קוורטרי. תצורות חצבה הניאוגיניות מכסות באי התאמה שכבות של תצורות גיר מגיל איאוקן ותצורות עירב וטקיה מגיל סנון-פליאוקן. הדבר בא לידי ביטוי כמעט בכל החתכים. (תרשימים 82,81,80 וכן הקטע המערבי של החתכים בתרשימים 84,83, 86 ו-87).

היחידות הגיאולוגיות העמוקות ביותר שנתגלו הן אלו של חבורת יהודה (קנומן-טורון). המאפיין אותן, חילופין של יחידות גיאוחשמליות בעלות התנגדות חשמלית גבוהה 70-1200 אוהם מטר ויחידות גיאוחשמליות בעלות התנגדות חשמלית נמוכה 14-13 אוהם מטר. תופעה זו מייצגת חילופין של יחידות גיריות - דולומיטיות עם יחידות חוואריות. נתגלו גם יחידות גיאוחשמליות בעלות התנגדויות גבוהות בהרבה אך גם אלו אינן חריגות בשכבות גיריות ודולומיטיות.

החוואריים והקרטונים מגיל סנון מיוצגים בחתכים ע"י התנגדויות חשמליות מחושבות נמוכות יחסית . התנגדויות חשמליות בסדר גודל של 25 אוהם מטר מיצגות את קרטוני תצורת מנוחה ותצורתעירב והתנגדויות בסדר גודל של 60 אוהם מטר מיצגות את שכבות הצור והקרטון של תצורות מישאש.
החוואריים של תצורת טקיה בדרך כלל בעלי התנגדות חשמלית נמוכה בסדר גודל של 10 אוהם מטר.
שכבות הגיר האיאוקני - תצורת מור - מופיעות מתחת לכיסוי החולי-חרסיתי של תצורת חצבה , הן מאופיינות על ידי ערכי התנגדויות חשמליות בינוניות 32 - 54 אוהם מטר . במקומות בודדים נתגלו ערכים נמוכים יותר (16 אוהם מטר) . לעומת זאת, לאורך הבקע מתחת לכיסוי הניאוגיני - קוורטרי מיוצגת תצורת מור ע"י ערכי התנגדויות חשמליות גבוהים יותר (90-130-300 אוהם מטר ויותר) . ערכים אלו בשלב זה לא ברורים. שינויים פציאליים ביחידות האיאוקניות, כאלו שתהיה להם השפעה על ההתנגדות החשמלית אינם צפויים.
תצורת חצבה הניאוגנית בנויה בעיקרה חרסיות וחולות ובהתאם גם ההתנגדות החשמלית שהתקבלה היא נמוכה יחסית (בין 8 ל- 30 אוהם מטר). התנגדות זו מאד אופיינית לתצורה ומתבטאת ע"פ שטחים נרחבים בשולי הערבה.
הכיסוי הצעיר הקוורטרי של קונגלומרטים המכסים את פני השטח בשולי הערבה בדרך כלל אינו עולה על מטרים ספורים . ערכי ההתנגדויות החשמליות של שכבה זו גבוהים במיוחד (1300-9000 אוהם מטר).
הדיוק בקביעת עובין של היחידות הגיאוחשמליות (בקורלציה עם היחידות הגיאולוגיות) הוא 10% ±.

3.3 אזור השבירה המערבי של הגרבן

נתוח ממצאי מפות שווי התנגדויות מצביע על קיומו של אזור מוארך שכוונו צפון דרום המאופיין ע"י ערכי התנגדויות גבוהים יחסית . בחתכי האורך העוברים דרך אזור זה מובחנים גרבנים קטנים שרחבם כ-1 ק"מ (ראה חתכים בתרשימים 87-82) הם מתפרשים כמבני שוליים של השבר המערבי העקרי של הבקע, שצפונה יותר באזור נחל צין נחשף על פני השטח . השכבות המועתקות הנתונות לזהוי משני צידי השבר הן של תצורת חצבה ואילו מלוי הגרבנים מיוצג ע"י התנגדויות חשמליות גבוהות יחסית בסדר גודל של 300 אוהם מטר . משמעות ערכים אלו לא ברורה די צרכה מבחינה גיאולוגית, אבל מבחינה גיאופיסית-גיאוחשמלית יתכן שהיא ביטוי למילוי הבנוי בעקרו חלוקים גסים.

3.4 אזור בתרונות חוואר הלשון וערבת סדום

תצורות המלוי של הבקע, תצורות סמרה, תצורות הלשון והיחידות שמעליה מאופיינות, במיוחד בשטח הסקר, בחילופין ליטולוגיים חשופים . האזור מצטיין אף במעברים ממים מלוחים למים מתוקים בתת הקרקע. עובדות אלו גורמות לקושי בפענוח.

בדרך כלל מיוצגות התצורות ע"י יחידות של חוואריים, חרסיות וחולות ואכן באזור בתרונות חוואר הלשון (תרשימים 91-88) מיוצגת היחידה החשמלית התחתונה ע"י ערכי התנגדויות נמוכים . כאשר מתקרבים לערבת סדום ובערבת סדום עצמה, עולה מליחות מי התהום וערכי ההתנגדויות החשמליות המחושבות יורדות עד 0.48-0.45 אוהם מטר(בחתך 1 מפה 19) ועד קרוב לאפס (בחתך 2 מפה 19).

לאורך כביש עין תמר - נאות הככר צויין שבר המעתיק את יחידת חוואר הלשון (גיב - אמרי). קו הפרעה זה לא אותר בסקר הנוכחי, וזאת מפאת מליחות המים .

מפת שווי ההתנגדויות בקווי פריסה a=50 (תרשים 92) וכן חתכי האורך מצביעים על אזור בעל התנגדויות גבוהות לאורך אפיקו של נחל הערבה. קרוב לוודאי שערכי התנגדות גבוהים אלה, מבטאים רכוז של חלוקים גסים בתשתית ובקרבת מקום לנחל הערבה של היום . עם זאת יצויין שתצורת סמרה כוללת גם היא יחידות חלוקים עבות למדי וערכי ההתנגדויות הגבוהות יכולים להיות גם בטוי שלהם ולאו דווקא של חלוקים צעירים.

3.5 האגן הקונטיננטלי של רותם

בחתך 1 במפה 17 תרשים 89 מוצג האגן הניאוגני של רותם . היחידות העמוקות הן של חבורת יהודה מגיל קנומן - טורון, מעליהן מופיע חתך סנוני הבנוי בעקרו צור (ערכי התנגדויות חשמליות גבוהים - 240 אוהם מטר), והמלוי הניאוגני - תצורות חצבה - (התנגדויות חשמליות אופיניות - 27 אוהם מטר).

4.0 מסקנות

1) לדו"ח זה, המרכז את כל המדידות הגיאוחשמליות שבוצעו בערבה הצפונית עד כה, יש חשיבות גדולה כבסיס להכרת הגיאולוגיה התת קרקעית של האזור . הכרות זו הכרחית לשלבים הראשונים של העבודה. עם זאת יצויין שתוצאות הסקר שעובדו מחדש על מנת שישמשו כעזר באיתור מקורות אנרגיה גיאותרמית אינן רגישות דיין. היות והמדידות שנעשו בזמנו הן בדרך כלל רדודות ויועדו למטרה אחרת .

מגבלה זאת לא אפשרה לקבל תמונה סטרטיגרפית מתחת לשכבת הניאוגן בשולי הבקע ולהגיע לאנומליות גיאוחשמליות הקשורות למוקדי חום במידה והן קיימות באזור.

2) קיימות הוכחות לקיומם של מבני שוליים של הבקע לאורך 20 ק"מ מקו רוחב 008 ועד קו רוחב 028. שברים באזור הובחנו לראשונה ע"י פאול מאי בסקר גרבימטרי, ע"י ע. סנה בעבודה על מחשופים בשטח וע"י רן צבי ועמוס גלאי מתה"ל שציינו שבר המעתיק את שכבות תצורת חצבה בין הקדוחים ת-424 א' וחצבה 5 א'. האחרונים ממשיכים את מהלכו של ההעתק,אך לדעתנו מסלול זה יש לשנותו כעת עם קבלת הממצאים החדשים.

3) ערכי התנגדויות גיאוחשמליות גבוהים נמדדו לאורך אפיק נחל הערבה. ערכים אלו פורשו ברכוז של חלוקים גסים בתשתית נחל הערבה הקדום , יחד עם זאת הועלתה האפשרות שרכוז החלוקים, בחלקו לפחות, אינו של תשתית הנחל אלא חלק אינטגרלי של חתך תצורות המלוי של הבקע.

5.0 המלצות

השלמת התמונה הגיאולוגית התת קרקעית מחייבת לדעתנו בצוע של מספר מדידות גיאוחשמליות המיועדות במיוחד למטרת איתור מקורות אנרגיה גיאותרמית.

1) כ- 20 מדידות התנגדות חשמלית עמוקות לאורך שולי הערבה על מנת לעמוד על הסטרטיגרפיה שמתחת לתצורות הניאוגניות (חדירה עד לעומק חתך של 500 מ').

2) כ- 20 מדידות התנגדות חשמלית רדודות (עומק חתך 200 מטר) על מנת לעמוד על המשמעות המדויקת של הופעות רכוזי חלוקים גסים . מדידות אלה תעשנה כהשלמה למדידות הקיימות במקומות שחסר מידע גיאוחשמלי.

3) כ-10 מדידות התנגדות חשמלית לעומקים גדולים(עומק חדירה 1000 מטר) כדי לעמוד על קיומם של שברים לאורך כביש עין תמר - נאות הככר.

4) כ-20 מדידות התנגדות חשמלית נוספות (עומק חדירה של 500 מ') שמטרתן איתור המשכם של מבני השוליים של הבקע, שהובחנו בסקר הנוכחי, ובדיקת ההנחה שהם מתחברים אל השבר החשוף צפונית מנחל צין.
מדידות אלה יש לבצע לאורך קטע של כ-10 ק"מ. קווי הפרעה טקטוניים מועדים כאזורים בעלי פוטנציאל של אנרגיה גיאותרמית ומכאן החשיבות הגדולה שבחשיפת מערכת ההפרעות של הבקע. להמלצה זו עדיפות ראשונה במעלה.

5) במקומות שבהם תהיה ירידה חזקה של ערכי התנגדות חשמלית מחושבת בתצורות שבדרך כלל ערכי התנגדותם גבוהים, יש לבצע כ-10 מדידות התנגדות חשמלית לעומקים 3 עד 4 ק"מ (קווי פריסה ל- AB/2 = 10 ק"מ).

את הבדיקות המוצעות לעיל אנו מציעים לבצע בשני שלבים. בשלב א' לבצע את מחצית כמות המדידות, ואילו את המחצית השניה אם תדרש, רק לאחר פענוח גיאולוגי וגיאופיסי.

ט ב ל ה מס' 1

ר ש י מ ת ה מ פ ו ת ב א י ז ו ר ה ס ק ר

מספר המפה בדו"ח	אינדקס לפי 1:20.000	אינדקס לפי 1:50.000 - מספר	אינדקס לפי 1:50.000 - שם
1	16-96	24-II	באר-מנוחה
2	14-97	24-I	נחל פארן
3	15-97	24-I	נחל פארן
4	16-97	24-II	באר מנוחה
5	14-98	22-III	מעלה המישר
6	16-98	22-IV	רמת צופר
7	16-99	22-IV	רמת צופר
8	16-00	22-II	עין-יהב
9	17-00	22-II	עין-יהב
10	16-01	22-II	עין-יהב
11	17-01	22-II	עין-יהב
12	16-02	19-IV	חצבה
13	17-02	19-IV	חצבה
14	18-02	20-III	נחל אמציה
15	16-03	19-IV	חצבה
16	18-03	20-III	נחל אמציה
17	16-04	19-II	המכתש הקטן
18	17-04	19-II	המכתש הקטן
19	18-04	20-I	סדום
20	19-04	20-I	סדום
21	16-05	19-II	המכתש הקטן
22	18-05	20-I	סדום

טבלה מס' 2

רשימת המדידות לפי תיקי עבודה ומפות

מס' המפה/מס' התיק	224	223	369	776	819	440	842	109	354	813	סה"כ מדידות
1	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27
2	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
3	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
4	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90
5	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	20
6	46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
7	58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58
8	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30
9	68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68
10	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
11	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93
12	2	--	7	--	--	--	--	--	--	--	9
13	49	--	37	--	--	--	--	--	--	--	86
14	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
15	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3
16	22	8	--	--	32	--	--	--	--	--	62
17	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	8
18	--	2	--	--	--	--	3	--	--	--	5
19	--	17	--	--	--	--	--	19	--	--	36
20	2	--	--	--	--	--	--	2	--	--	4
21	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	7
22	--	4	--	--	--	--	--	13	--	2	19
סה"כ	527	31	44	15	32	3	3	34	20	2	711

טבלת מתאם משוערת

בין יחידות גיאוחשמליות לבין יחידות גיאולוגיות

בערבה הצפונית

	גיל	פורמציה	סמל	ליתולוגיה	התנגדות חשמלית מחושבת באוהם מטר
QUATERNARY			Q	רטובה שכבת מלח יבשה	0.48-1-2 ∞
				חרסיות וחול	0.20-64
				חולות	13-75
				קונגלומרטים שונים	85-110-1300-9000
NEOGENE	NEOGENE	HAZEVA	Ne	חול וחרסיות	8-30
				גיר וחלוקים	32-60
PALEOCENE	EOCENE	MOR	E	גיר רך	32-54
				גיר קשה	90-130-300- ∞
	PALEOCENE	TAQIYA +GHAREB	P	חוואר	4-10-30
CRETACEOUS	MASTRICHTIAN				
	SENONIAN	MISHASH +MENUHA	S-Mi S-Me	צור וקרטון	21-64
	TURONIAN	JUDEA GROUP	G+T	גיר ודולומיט	69-1200
	CENOMANIAN			חוואר	13-14

ר ש י מ ת ס פ ר ו ת

1. בן צבי א., וגלאי ע., 1977, הערכת אפשרות השימוש במים מלוחים באזור צופר-עין יהב -חצבה, תכנון המים לישראל, דו"ח 01/77/38, 14 עמודים.

2. ספרו ח., המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, דו"ח על פיענוח חוזר של מדידות התנגדות חשמלית - הערבה הדרומית 1968.

3. שכנאי ע., ספרו ח., מתאם בין תוצאות מדידות התנגדות חשמלית לבין הידרולוגיה של חבורת יהודה בגליל המערבי והמזרחי.

4. Bentor Y. and Vroman A., 1957, The Geological Map of Israel, sheet 19, Arava Valley, 1:100,000, Geol. Survey of Israel.

5. Dahnov, V.N., 1951, מחקר גיאוחשמלי למלכודות נפט וגז, מוסקווה

6. Kalenov, E.N., 1957 ,(מדידות עומק) פענוח עקומות שדה למדידות התנגדות חשמלית

7. May, P., 1967, Gravimetric Analysis of Rift Faulting Southwest of the Dead Sea, Proc. of the Israel Geol. Soc., Israel J. of Earth-Science, Vol. 16, No. 1, pp. 1-50.

8. Neev D. and Emery K.D., 1967, The Dead Sea, Depositional Processes and Environments of Evaporites, Geol. Survey of Israel, Bull. No. 41, pp. 1-147.

9. Orellana E. and Mooney H.M., Master Tables and Curves for Vertical Sounding Structures, Madrid, 1966.

10. Sneh, A., (in preparation), Quaternary of the Northwestern Arava, Israel.